100 万吨/年 乙烯生产过程流程设计

小组成员：邓佳瑞、陶最、王鹏、仇一鸣、魏易谦

班级：化实 1901

目录

1 项目概况 4
1.1 产品概况与用途 4
1.2 生产工艺路线与可行性分析 4
1.2.1 烃类热裂解 4
1.2.2 煤/甲醇制烯烃工艺 5
1.2.3 生物乙醇制乙烯 5
1.2.4 合成气制乙烯 5
1.2.5 甲烷直接制乙烯 6
1.3 生产介绍 6
1.3.1 原料种类及来源 6
1.3.2 原料处理及反应机理 6
2 工艺流程 7
2.1 原料热裂解单元 7
2.1.1 操作条件分析 7
2.1.2 重要设备 8
2.1.3 反应工段 8
2.2 急冷预分馏单元 9
2.3 压缩与净化单元 9
2.3.1 杂质气体分析 9
2.3.2 酸性气体脱除 10
2.3.3 水脱除 10
2.3.4 炔脱除 10
2.3.5 H_2和 CO 脱除 11
2.4 分离精制单元 11
2.4.1 设计思路 11
2.4.2 顺序分离流程 12
2.4.3 关键设备 12

3 安全性分析 13
3.1 主要危险、有害因素分析 13
3.2 主要危险、有害物质的理化性质有害因素分析 13
3.3 工艺过程中的重大危险源分析 14
3.3.1 温度失控 14
3.3.2 压力失控 14
3.3.3 流量失控 15
3.3.4 液位失控 15
3.4 主要工业生产过程危险、有害因素分析 16
3.4.1 火灾、爆炸危险因素分析 16
3.4.2 中毒及窒息危害 16
3.4.3 物理爆炸（容器爆炸）危险性分析 16
3.4.4 灼烫危险性分析 17
3.4.5 噪声危害因素分析 17
3.4.6 开停车、检维修危险性分析 17
3.4.7 电气伤害危险因素分析 18
3.4.8 其他危险因素 18
4 投资与利润分析 20
4.1 投资估算 20
4.2 经济效益分析 22
4.3 收益分析 23
4.4 总结 24
5 项目总结 24

1 项目概况

1.1 产品概况与用途

乙烯作为基础有机化工原料，是石化工业的基石，用途十分广泛，在国民经济中扮演着非常重要的角色，可作为有机化工基本原料用于生产聚乙烯、乙丙橡胶、聚氯乙烯；有机合成方面，广泛用于合成乙醇、环氧乙烷及乙二醇、乙醛、乙酸、丙醛、丙酸及其衍生物等多种基本有机合成原料，还可用于仪器分析，催熟剂，医药合成等。以烃类热裂解制乙烯的工业是石油化学工业最基本和最重要的部门。世界各国常将乙烯产量作为衡量一个国家基本有机化学工业的发展水平。世界各国常将乙烯产量作为衡量一个国家基本有机化学工业的发展水平，这也是生产乙烯的重要性和意义的体现。据统计，我国乙烯产能从 2015 年的 2200.5 万吨增长至 2020 年的 3518 万吨。我国乙烯的生产由传统石油路线向轻质化（乙烷、丙烷、甲醇等）、重质化（煤）路线不断迈进。长久以来我国乙烯处于供不应求的状态，随着民营炼厂的投产和煤化工工艺的逐渐成熟，国内乙烯产能大幅增加。

1.2 生产工艺路线与可行性分析

1.2.1 烃类热裂解

采用裂解炉大型化技术，裂解炉大型化具有以下优点：降低单位乙烯投资费用，总建设投资约可节省 10%；占地面积少，有利于扩大装置规模；降低维修费用；有利于裂解炉的优化控制。

我国自主开发乙烯裂解技术始于 20 世纪 80 年代。在当时的中国石化总公司的组织下，多家单位通力协作，先后开发了 CBL—I—CBL—V 型裂解炉技术。中国石化还与鲁玛斯公司合作开发了 SL—I、SL 一Ⅱ型裂解炉技术，单炉能力达到了 10 万吨 / 年以上。天津和镇海 100 万吨 / 年乙烯项目均采用了 SL—I 型裂解炉技术。2010 年 7 月，我国首台 15 万吨 / 年裂解炉在镇海炼化乙烯装置上投用，这台裂解炉具有年产能高、投资省、能耗低的优点，而且采用双炉膛结构，可实现分炉膛裂解和分炉膛烧焦，操作比较灵活。2011 年 2 月 25 日，由惠生工程有限公司承建的单台产能 19.2 万吨 / 年的乙烯裂解炉在扬州一巴斯夫有限责任公司运行投产，刷新了裂解炉单台产能的世界纪录。同年 2 月，中国石化科技开发有限公司与东南亚公司签署了具有我国自主知识产权的 10 万吨 / 年大型乙烯双

炉膛裂解炉技术及成套设备出口合同，该裂解炉在国产 CBL 一Ⅳ型裂解炉技术基础上由中石化自行研发和制造，效果不逊于国外的 SRT 型炉，选择性高，运行周期长，热效率高，总体技术达到国际先进水平。显然，我国在乙烯裂解技术和大型乙烯裂解炉研制开发方面跻身世界先进行列。

1.2.2 煤/甲醇制烯烃工艺

该工艺主要是通过煤炭替代石油生产甲醇，进而转化为乙烯、丙烯等。甲醇制烯烃技术是以天然气或煤为原料转化为合成气，合成气生成粗甲醇，再经甲醇制备乙烯、丙烯的工艺，突破了石油资源紧缺、价格起伏大的限制。代表性工艺有 UOP/Hydro 的甲醇制烯烃（MTO）工艺、Lurgi 的甲醇制丙烯（MTP）工艺、中国科学院大连化学物理研究所的 DMTO 技术和中国石化上海石油化工研究院的 S-MTO 技术，都已实现工业化应用。如果原油价格继续保持低位行情，而甲醇及煤的价格下跌幅度有限，MTO、CTO 企业经营压力加大。

1.2.3 生物乙醇制乙烯

国内外已有多家公司可提供由生物乙醇原料生产乙烯及其副产品的技术。乙醇催化脱水制乙烯过程的技术关键在于选用合适的催化剂。已报道的乙醇脱水催化剂有多种，具有工业应用价值的主要有活性氧化铝催化剂和分子筛催化剂。目前采用生物乙醇脱水路线制乙烯在技术上是可行的，但是尚需解决一些规模化生产的关键技术问题。主要是研究开发低成本乙醇生产技术；研究开发过程耦合一体化工艺技术，对乙醇脱水生产技术进行过程集成化；研究开发高性能催化剂，降低催化剂成本；装置大型化，提高能源综合利用效率，进一步降低生产成本，使生物乙烯的生产路线和经济效益能够与当前石油制乙烯的价格持平或更具有经济效益。

1.2.4 合成气制乙烯

由合成气合成乙烯大多采用 H2/CO 进料比为 1 以下，温度为 250～350℃，压力低于 2.1MPa。通常认为设计和研制催化剂体系达到调控产物选择性的目的是费托合成领域研究的重点之一。费托合成最有活性的催化剂是铁、钴、镍。但是，钴和镍易形成饱和烃，活化铁对短链烯烃具有较高的活性。

1.2.5 甲烷直接制乙烯

OCM 制乙烯技术的核心是催化剂。近十年来，在催化剂组成（配方）及催化剂制备方面，国内外许多研究机构对甲烷氧化偶联催化剂做了大量研究工作，取得了一些新的进展，但从催化性能看，以 C2 或 C2 以上的单程收率为衡量指标，绝大多数催化剂都没有超过之前已有的 NaWMnO/SiO2 系列催化剂所能达到的 25%左右的水平。对于个别报道中 C2 收率达到 30%左右的反应结果，有待于进一步证实。

目前世界上约 90%的乙烯来自烃类热裂解制乙烯装置，综合以上分析，考虑到技术的可行性和成熟性，我们选择石油原料烃类热裂解法制乙烯来达到年产 100 万吨的生产要求。

1.3 生产介绍

1.3.1 原料种类及来源

烃类的蒸汽热裂解过程是将石油系烃类原料（天然气、炼厂气、轻油、柴油、重油等）在隔绝空气并伴有水蒸气的存在下，经高温作用，烃类分子发生碳链断裂或脱氢反应，生成相对分子质量较小的烯烃、烷烃和其它不同分子量的轻质和重质烃类。其原料为石油原料，包含石油，轻油、煤油及重油等。粗石油为分馏温度较低、分子较小的成分，轻油又称为石油脑，是沸点高于汽油而低于煤油的分馏混合物，可分为轻石油脑及重石油脑。轻石油脑可经媒组反应产生高辛烷质的汽油或石油化学原料，如苯、甲苯、二甲苯等，也可经裂解反应产生乙烯。重油一般指燃料油或燃料油与柴油混合而成的中间油料加工处理后则可生产乙烯，所以，烃类的裂解原料是分子量相对大一些的烃类。

1.3.2 原料处理及反应机理

通过烃类热裂解反应，在脱氢、断链、二烯合成、异构化、脱氢环化、脱烷基、叠合、歧化、 聚合、脱氢交联、焦化等形式的反应中主要生产乙烯，丙烷，丁二烯，芳烃，C5 以上的组分，反应体系中存在连串反应和平行反应，我们的目标产品乙烯是连串反应的的中间产物，所以在流程中我们要严格控制反应时间。具体的反应微观规律是首先发生一次反应，即原料烃热裂解生成乙烯和丙烯的反应。再进行二次反应，为消耗乙烯丙烯的反应。即一次反应生成的乙烯、丙烯等低级烯烃进一步发生反应生成多种产物，直至最后生成炭或焦的反应。一次

反应为烷烃裂解反应，一种为脱氢反应一种为断链反应，前者可逆、分子数增加，后者不可逆、分子数增加，脱氢和断链属于分子数增加且吸热的反应，脱氢反应基本属于可逆反应，反应转化率受平衡限制，断链反应接近不可逆，对于原料乙烷来说，乙烷只发生脱氢反应，生成乙烯和氢气。二次反应主要是生成论生炭和生焦的二次反应，乙烷和乙烯分解生炭反应不能一步分解成 C 和 H2，均需经过能量上较为有利的生成乙炔中间体阶段，因此，为防止生炭反应的发生，反应过程中应该抑制乙炔的生成，避免温度过高。

2 工艺流程

乙烯的生产工艺主要有四个工艺单元，分别为：原料热裂解单元，急冷预分馏单元，压缩与净化单元，分离精制单元。

2.1 原料热裂解单元

2.1.1 操作条件分析

首先，原料经过预处理以后，进入裂解炉中进行裂解，本工艺采用的是管式裂解炉裂解，采用间接供热。热力学上，提高温度有利乙烷脱氢的可逆反应(一次反应），也有利乙烯脱氢生成乙炔的反应（二次反应），一次反应速率常数为 k1，二次反应速率常数为 k2，通过查阅相关资料得到结果：升高温度，k1 /k2 提高，有利于提高一次反应对二次反应的相对速率，一次反应与二次反应竞争优势增加，乙烯收率提高。为了更好的提高乙烯产率，同时防止温度过高乙烯进一步转化为乙炔，需要综合考虑动力学和热力学的因素，即对于停留时间的选择，物料从反应开始到达某一转化率时在反应器内经历的时间即为停留时间。 乙烯生产过程中，停留时间对反应进行程度、烯烃收率、结焦和生炭均有影响，查阅化工工艺学书可得到，乙烯收率相同时当裂解温度高，停留时间短；当裂解温度低，停留时间长，综合得到停留时间-温度效应的一般规律为：提高温度，可以缩短停留时间。 对于提高乙烯收率，裂解温度与停留时间是一对相互依赖、相互制约的因素。进入裂解反应管的物料中气相碳氢化合物的分压会要影响反应转化率、反应速率和选择性烃类裂解的一次反应是分子数增加且部分可逆的反应，降低烃分压有利平衡移动，而且降低烃分压可增大一次反应对二次反应的相对速率，有利提高乙烯收率， 减少焦的生成。故采取在原料气中加入稀释剂(水蒸气)方法来降低烃分压。

2.1.2 重要设备

此工段最为重要且关键的设备为裂解炉和急冷换热器。管式裂解炉是实现由石油馏分向单组分烯烃转化的关键设备，其能耗占乙烯装置总能耗的 70~75%，其也是乙烯生产装置的重要设备，是通过外部加热的管式反应器，结构通常为立式厢式炉。由炉体和裂解炉管两部分组成。裂解炉管也即是辐射段，其内结构形式多样，有不同的组数与管程。急冷换热器是将裂解炉出口高温裂解气快速冷却以便终止二次反应，同时回收裂解气部分热能的关键设备，它也是决定乙烯产量、质量和稳定生产的重要设备。其采用高压热水作为换热介质，与来自裂解炉出口的裂解气进行间接快速换热的换热器，能够做到不影响产品质量，可回收高品位热能，产生约 10MPa 超 高压蒸汽，被送入蒸汽管网用于驱动后续流程中的压缩机等动力设备。裂解炉出口的裂解气温度约在 727~927℃，富含大量水蒸气（拥有高的热焓），同时所含烯烃在高温时反应性很强（继续发生二次反应），必须对裂解炉出口的裂解气采取急冷措施，保障乙烯产品收率和质量。

2.1.3 反应工段

综上，裂解炉工艺系统可分为三大系统：原料供给与预热系统，裂解反应系统，高压水蒸汽系统。首先裂解原料在裂解炉对流段先预热和稀释剂混合，在管式裂解炉辐射段中进行反应，操作温度为 727~927℃，停留时间为 0.4s，得到气相裂解气同时在急冷换热器中进行回收能量，终止二次反应。裂解气经间接急冷换热后，温度降到约 400~500℃，停留时间控制在 0.04 秒内，保持裂解气处于气相（包括水蒸气）状态，之后被送入预分馏系统工段），进行下一步的处理。高压水蒸汽系统由急冷换热器和汽包组成换热介质（高压热水）在急冷换热器的壳程与高温裂解气 间接换热后送入汽包，在汽包中释放出大量饱和水蒸汽，送入裂解炉对流段，利用烟气进行加热得到超高压蒸汽，送入总厂蒸汽管网，用做动力能源驱动后续流程中的压缩机、电机及高压泵等设备。从而实现了对裂解气的快速降温，抑制二次反应，还回收了裂解气和裂解炉烟气中的大量热能，节约了电能。经过换热后的裂解气温度降至约 400~500℃，被送到预分馏系统进一步冷却以除去水和其中重组分，以备裂解气的后续净化处理。因为在热裂解过程中会有焦炭的生产，会存在裂解炉和急冷换热器的结焦问题，危害在于使炉管出口压差增大；炉内有过热现象发生，光亮点，燃料量增大，裂解气中乙烯含量降低现象，还会使使急冷换热器出口温度升高，压降增大，系统压力增大影响裂解炉正常运转，甚至不能终止二次反应。

2.2 急冷预分馏单元

从急冷换热器出来的裂解气中有 H_2、H_2O、C1 乙烯、乙烷、丙烯 丙烷、C4~C11 等组分在此工段，设计思路在于首先使气体温度降至室温，保证裂解气压缩机的正常运转并降低压缩机的功耗，然后气液分离分馏裂出解气中的重组分，减少进入压缩分离系统的气相进料负荷；再回收裂解气中稀释蒸汽热量加热循环冷凝水用于发生稀释蒸汽，减少污水排放；最后进一步回收裂解气低能位热量，急冷油回收的热量用于发生稀释蒸汽；急冷水回收 的热量供分离系统的工艺加热。

来自裂解炉的裂解气再通过急冷器后，首先进入油洗塔，洗涤剂为裂解汽油，设计温度约 350~400℃，设计压力约 0.35~0.4MPa。在急冷器中，利用循环急冷油与来自裂解炉并经急冷换器换热后的裂解气接触使其降温(回收热量)并吸收其中的重质燃料油成分之后，共同进入油洗塔。塔顶用裂解汽油喷淋，温度控制在 100~110℃，保证水分随裂解气从塔顶带出重质燃料油从塔底排出，塔底的物流经过汽提和冷却之后得到重质燃料油。塔顶经过油洗之后的裂解气进入急冷水塔，洗涤剂是循环急冷水，进一步冷却裂解气至室温；最大限度回收裂解气热能。塔顶用急冷水喷淋，使排出的裂解气温度降至 40℃，水洗塔釜温度约 80℃，排出水和裂解汽油混合物，在油水分离器中得到裂解汽油和水，裂解汽油馏分一部分送至油洗塔作为塔顶喷淋，另一部分则作为产品。油水分离器所得水一部分经冷却后，送回水洗塔用作塔顶喷淋水，另一部分送至稀释蒸汽发生器，发生的稀释蒸汽返回到裂解炉，用作降低烃分压。

2.3 压缩与净化单元

2.3.1 杂质气体分析

来自急冷预分馏单元的裂解气中含有酸性气体（硫化物，CO_2，H_2O，CO 和炔烃杂质。酸性气体的危害在于 H_2S 腐蚀设备管道，缩短干燥用分子筛寿命，使加氢脱炔催化剂中毒；CO_2 在深冷操作中形成干冰，堵塞设备和管道影响生产；破坏聚合催化剂活性，影响聚合速率和聚乙烯分子量；水的危害在于在循环乙烯中积累降低乙烯有效压力，低温下水能冻结成冰或和轻质烃类形成固体结晶水合物。这些冰和水合物在高压低温下非常稳定，凝结在管壁上将增大动力消耗或堵塞管道，影响正常生产。炔烃的危害以乙炔为例可造成聚合催化剂中毒，降低乙烯分压；高压聚乙烯生产中，乙炔积累过多会引起爆炸。而且产品乙烯来说生产其下游产品聚乙烯、聚丙烯以及乙丙橡胶纯度都要求超过 99.95%，且不能含有过多

的杂质。

2.3.2 酸性气体脱除

酸性气体中 H2S，一部分来自裂解原料，另一部分是裂解原料中有机硫化物分解生成的，CO_2 是裂解气中的 CS_2 和 COS 在高温下与稀释水蒸气发生水解反应，裂解炉管中焦和炭与水蒸气发生反应，烃与水蒸气发生反应所生成。对于酸性气体的脱除，采用化学吸收法，用碱性吸收剂洗涤裂解气，脱除酸性气体。以 NaOH 溶液为洗涤剂来自三段压缩机出口的裂解气 40~50℃，进入碱洗塔下部，自下而上经三段碱洗和一段水洗后返回压缩工段。操作条件提高碱洗操作压力，这样有利酸性气体的脱除，反应生成的 Na_2CO_3、Na_2S 等溶于碱液中，达到一定浓度后处理。碱洗反应不可逆，裂解气中酸性气体脱除率几乎 100%，确保硫含量小于 1ppm。洗涤的碱液无法回收，直接送去废液处理单元。碱洗法优点在于脱硫效果好，但碱液不能回收。缺点在于当裂解气中硫含量较高时(超过 0.2%)，耗碱量大，碱洗法不经济。

2.3.3 水脱除

对于水的脱除来说采用吸水剂吸附法，使用 3A 分子筛，人工合成水合硅铝酸盐晶体作为脱水剂，其易吸附水不易吸附 H2、CH4 及 C3 以上烃类物质。3A 分子筛孔径 d=3.0～3.3 埃，只吸附水。来自前一工段脱出酸性气体的裂解气，再经两段压缩并冷却到 15℃后压力达 3.5~3.7MPa，含水量约 600~700ppm，压缩后的裂解气进入后续深冷分离系统时，水含量要求小于 1ppm，对应的裂解气露点温度小于-70℃要从 700 降至 1ppm，要求极其严格。脱水工艺流程采用两个固定床，一个用于裂解气的干燥，另一个用于吸附剂再生，两床轮流进行干燥和再生。低温裂解气自上而下通过分子筛床层，用高温 N2、H2 或 CH4 作为再生载气进行分子筛再生。载气温度通常高于 80℃，由下向上流动，保证分子筛床层底部再生完全。

2.3.4 炔脱除

一般，聚合用乙烯产品应严格限制乙炔的含量<2ppm，而且近年来，随着乙烯装置的大型化，裂解副产乙炔量相当可观，溶剂吸收法广泛受到重视，在已建有的加氢脱炔乙烯装置上增加溶剂吸收装置，进一步回收乙炔。因此脱炔采用二甲基甲酰胺（DMF）溶剂吸收法脱乙炔工艺，裂解气由塔底进去脱炔塔，从塔顶

馏出，塔底的 DMF 洗涤溶液进入循环 DMF 精馏塔，塔顶少量物料返回压缩机，塔底为 DMF 和乙炔再经过一个精馏精馏之后，DMF 循环为吸收剂，乙炔作为副产物产品进入储罐。该流程脱炔效果非常显著，不仅乙烯产品中乙炔含量低至 1ppm，且回收乙炔纯度达 99.9%以上，产品回收率为 98%。

2.3.5 H_2和 CO 脱除

对于 H_2和 CO 的脱除，采用变压吸附法（PSA 法），在加压条件下进行吸附操作，在减压条件 下进行解吸操作，达到净化气体目的。主要设备为两台固定床，分别用于吸附和解吸，裂解气顺序通过两个固定床，吸附剂为混装的分子筛与活性炭，分子筛选择吸附 CH_4和 CO，活性炭吸附 H_2O 和 CO_2。

2.4 分离精制单元

2.4.1 设计思路

经过杂质脱除的裂解气含有 H2 和，C1 及以上馏分。因为裂解气各组分沸点低，大部分零度以下，常压冷凝液化分离操作会存在，温度低，冷量大的困难。常压压缩时，为达到分离，此时温度低于-140℃，于是根据各组分具有临界性质，采用多级压缩后冷凝液化，操作压力可达 3.6MPa 此时分离达到-96℃，可以使用深冷分离进行分离。单级绝热压缩至此压力，裂解气的温度从 20℃上升至 292℃，这样的温度将导致裂解气中所含二烯烃发生聚合，生成树脂（一种粘性物质），且二烯烃聚合速率随温度升高而加快。因此，对裂解气的压缩处理，易采用多段压缩且段间换热工艺，使压缩机各段裂解气出口温度小于 100℃，抑制二烯烃的聚合。采用多级压缩可以显著降低裂解气的温度从从而抑制副反应发生，稳定生产产品，相比于单机压缩能够节省压缩功且有利于压缩段间进行工艺所需的净化与分离操作。在此操作流程中裂解气压缩机是离心式的，其动力来自裂解炉工艺废热锅炉副产的高压蒸汽。并采用深冷高压分离，即将冷冻温度低于-100℃的操作。

设计思路为先将来自压缩机出口的干燥裂解气在冷箱中冷却到约-100℃，使除 CH_4和 H_2（C1 馏分）以外的烃全部冷凝，在脱甲烷塔中完成 C1 的分离；然后利用各种烃相对挥发度差异进行多组分精馏，分别在多个精馏塔内把 C2~C5 馏分逐个分开；最后 C2 和 C3 馏分分别在精馏塔中进行两组分精馏，得到乙烯和丙烯（即乙烯和丙烯的精制过程）；将脱甲烷塔分离出的气态 C1 馏分（CH_4和 H_2）再返回到冷箱（约-170℃）继续冷却，使 H_2和 CH_4得到分离。其中，分离得到的

H_2 可用作加氢脱炔的原料，CH_4 则返回系统用作燃料气。在流程中的冷箱由多个低温换热器组成。其中一组操作温度最低约-170℃，确保分离得到 CH4 和 H2 纯度达到 95%以上。主要设备有制冷机，冷箱，脱甲烷塔、脱乙烷塔 脱丙烷塔、脱丁烷塔，乙烯精馏塔、丙烯精馏塔。在此生产装置中，选择乙烯和丙烯作为制冷系统的制冷剂，优点在于乙烯和丙烯是产品，已有储存设施，乙烯和丙烯具有良好的热力学特性，功耗低。并且采用甲烷-乙烯-丙烯三元复叠制冷循环系统。整体流程采用顺序分离，即按 C1、C2、C3 等馏分进行顺序切割分馏；加氢脱炔分别设置在分离出的 C2 和 C3 馏分之后进行最后进行乙烯丙烯精制。

2.4.2 顺序分离流程

实际流程为压缩净化后的裂解气，经过冷箱降至约-37~-100℃后，分别送到脱甲烷塔相应位置；(C1 分割)在脱甲烷塔塔顶，分离出的 H_2 和 CH_4 返回冷箱，塔釜液中 C2 以上馏分送至脱乙烷塔；(C2 分割)在脱乙烷塔塔顶，分离出的 C2 馏分(乙烷和乙烯混合物)经加氢脱炔并脱除绿油后送至乙烯精馏塔，塔釜液送至脱丙烷塔；(C3 分割)在脱丙烷塔塔顶，分离出的 C3 馏分丙烷和丙烯混合物经加氢脱炔并脱除绿油后送至丙烯精馏塔，塔釜液送至脱丁烷塔；(C4 分割) 在脱丁烷塔塔顶，分离出 C4 混合物送至 下工段加工利用，塔釜液得到裂解汽油等产品，在乙烯精馏塔上部得到乙烯产品，塔底的乙烷作为原料返回裂解炉循环利用；同样在丙烯精馏塔分别得到丙烯产品和丙烷，丙烷作为燃料。

2.4.3 关键设备

上述单元中的关键设备为甲烷塔、乙烯塔和丙烯塔。甲烷塔也叫脱甲烷塔，该塔在深冷分离法中的主要任务是将裂解气中的甲烷和 H_2 与乙烯及比乙烯更重的馏分进行冷却分离。不凝的甲烷和 H_2 从塔顶分离出，从塔釜得到的 C_2 及 C_2 以上馏分送至脱乙烷塔。分离的轻关键组分是甲烷，重关键组分为乙烯。分离过程中，脱甲烷塔塔釜中甲烷的含量应该尽可能低，以利于提高乙烯的纯度。所以，脱甲烷塔是对乙烯回收事和纯度起着决定性作用的关键设备。因为升高塔顶的压力可提高乙烯的露点温度，对减少乙烯随甲烷和 H_2，从塔顶溢出是有利的。为避免过低的制冷温度，应尽量采用较高的操作压力，但当压力达到 4.4MPa 时，塔底甲烷对乙烯的相对挥发度接近于 1，难以进行甲烷和乙烷的分离。因此脱甲烷塔操作压力和温度分别为 3.0~3.2MPa，约-100℃，压力最高、全塔温差大且该塔是流程中温度最低的塔、冷冻功耗占全装置 50%以上，是分离装置中投资最大设备。脱甲烷塔是分离流程的关键设备之一，决定产品乙烯纯度。乙烯塔的主要任务是

从混合 C2 馏分中分离出合格的乙烯产品。C2 馏分经过加氢脱炔之后主要含有乙烷和乙烯，在乙烯塔中进行精馏，从塔顶得到聚合级乙烯，塔釜液是乙烷，乙烷将作为原料还可以返回到裂解炉进行裂解，乙烯对乙烷的相对挥发度随压力的下降而升高且在相同的压力下乙烯对甲烷的相对挥发度将随温度升高而升高，因此随着操作压力的下降，在相同回流比之下所需理论塔板数减少，在相同塔板数之下，所需回流比下降。在相同塔板数的情况下，随着操作压力的下降，所需回流比降低，但塔顶冷凝温度也随之下降。低压乙烯精馏过程因降低回流比而节省冷冻功耗，但由于压缩功耗的增加，其总功耗仍比高压乙烯精馏过程的总功耗高。当乙烯精馏塔压力一定时，塔顶温度决定着出料组成。如操作温度升高，塔顶重组分含量相应会增加，产品纯度下降。如果温度太低，则浪费冷量，同时塔釜温度控制较低，塔釜轻组分含量升高，乙烯收率下降；如釜温太高，则会引起重组分结焦，对操作不利。经过综合考虑，操作压力和温度分别为 1.9~2.3MPa，-35~23℃，其决定着乙烯产品的质量，乙烯塔温度仅次于甲烷塔，冷量消耗仅次于脱甲烷塔，消耗的制冷量约为 38%~44%。丙烯塔因为丙烯和丙烷的相对挥发度非常小，接近于 1，很难分离，所以丙烯塔需要的塔板数较多，回流比较大，其塔板数为 200 到 240 块，为了节省能耗，简化工艺流程，节省投资，采用急冷水加热丙烯精馏塔再沸器技术。设计温度为 90℃/-15℃，设计压力为 2.15MPa，其塔顶冷凝温度可达 40℃，塔顶冷凝器采用冷却水冷却无需耗用冷冻量，对应塔釜温度约 50℃，可用急冷水加热，采用急冷水加热丙烯精馏塔再沸器，节省了热源，又节省急冷水水冷器中的冷却水用量。

3 安全性分析

3.1 主要危险、有害因素分析

本工程是以石油原料通过热裂解，来生产乙烯。其危险有害因素，主要包括有害泄露、有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声振动、电伤、坠落、酸碱灼伤、高温烫伤等种种因素。本章主要从危险物质、工业生产危险、重大危险源识别、同类装置事故案例分析等方面进行分析。

3.2 主要危险、有害物质的理化性质有害因素分析

作为一个化工厂，本厂日常的运行涉及到很多特殊的化学物质，操作不当很容易引起不必要的安全事故。因而对这些物质的理化、生理等方面性质必须有一个全面的认识，以确保生产安全有序的进行，并能够对泄露等突发状况进行最合理的补救。根据《危险化学品名录》（2015 版）《国家污染物环境健康风险名录》（2009 版），本厂主要危险有害物质为原料以及反应过程的产物、处理物等，有

氢、一氧化碳、氧气、硫化氢。

3.3 工艺过程中的重大危险源分析

本项目的工艺过程中涉及到的主要工艺有加热、冷凝、冷却、气体分离、回流等，主要设备有机泵、换热器、板式塔等；石油原料、氢气等都属于可燃物，易燃易爆，又含有毒性和致癌性的物质。如果系统的工作参数温度、压力、流量、液位等偏离较大，可能会带来严重的后果。

3.3.1 温度失控

可能引发温度失控的危险因素：

(1) 冷却、冷凝用的冷却水不能中断，否则，热量不能及时导出，致使系统温度过高；

(2) 随着加热的进行，温度升高过快，并且没有严格控制温度上升的上限和升温的速度；

(3) 再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，然后再通蒸汽加热，可能造成精馏塔内温度过高；

(4) 停车时没有先停止进料，再停再沸器，停止产品采出，降压降温后再停冷却水；

(5) 再沸器的热源要控制好流量，若流速过快，而导致精馏塔内的温度升高，在冷却系统无法将温度回复正常的情况下，可能会引起系统内温度过高；

(6) 再沸器内部容易结垢，很容易造成局部受热不均匀；

温度失控的后果：

(1) 温度过高的后果

a. 造成物料焦化；

b. 使气体迅速膨胀，造成设备或管道内压力过高而发生物理爆炸事故；

c. 未冷凝的危险气体外逸排空，可能导致燃烧或爆炸事故；

d. 如果没有严格控制温度上升的上限和升温的速度，物料在机泵内容易发生冲料现象，聚集在车间内与空气形成爆炸性混合物；

e. 设备局部温度过高，容易烧坏设备，从而引发爆炸或紧急停车等事故；

f. 热交换不充分会造成能量过量积聚，导致换热器或管道等破裂、泄漏。

(2) 温度过低的后果

a. 裂解气进入精馏塔内的温度过低，可导致产品质量达不到要求；

b. 管道内温度太低，裂解气中带有的水分冷凝并结冰堵塞管道。

3.3.2 压力失控

可能引起压力失控的危险因素：

(1) 若冷凝和冷却所用的冷却水中断，反应热不能及时导出，致使系统内气体因温度升高而膨胀，使压力过高；

(2) 加热器和再沸器加热过程中物料温度升高，液化气迅速汽化或者气体膨胀过快，压力剧增；

(3) 液环泵的气缸可能因物料流量过大，从而导致气缸内压力过高；

(4) 在往复泵工作过程中严禁用出口阀调节流量，否则可能造成缸内压力急剧变化；

(5) 再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，可能会造成物料温度过高或设备内部压力剧增；

(6) 在停车时，也要先停止进料，再停止冷却，否则也会造成温度和压力剧增的情况出现；

压力失控的后果：

若设备或管道内压力过高，超过设备的强度极限，在压力控制系统无力挽回的情况下，会发生压力容器爆炸。该工艺系统不会有设备内压力过低的情况出现。

3.3.3 流量失控

可能引起流量失控的危险因素：

(1) 工作人员调节流量阀时操作失误，将流量调节得过大或过小；

(2) 管道或设备内产生了泄漏，使得管道或设备内流量减小；

(3) 在往复泵工作过程中用出口阀调节流量。

流量失控的后果：

(1) 流量过大可能引发的后果

a. 管道内、或泵内的易燃物质，在流速过大而且没有做防静电措施时，可能产生静电积聚，引起静电火花造成物质点燃，导致火灾；

b. 物料进入泵、罐、塔内的物料流速过快，流量很大，造成设备内物料积聚太多，压力超过极限值而引发物理爆炸事故；

c. 液环泵的气缸强度比较小，较易因物料流量过大，压力过高而爆炸；

(2) 流量过小可能引发的后果：

流量过小时，达不到规定的分离要求。

3.3.4 液位失控

可能引起液位失控的危险因素

(1) 部分物料中含有一定的水分，原料中的水在低温中可能会生成烃类水化物，水化物是水和烃类的固溶体，如果温度压力适中，而且有充分的水量，固态水化物会不断地生成，直到将阀门堵塞，从而引起假液位；

(2) 液位计的连接管和针型阀不畅通造成假液位；

(3) 若液位检测系统失效，造成装置内物料输入过量；

(4) 液位控制系统硬件设备选型不当、质量存在问题或控制软件不适合工艺要求。

液位失控的后果

假液位会使得罐、塔内超装，造成物料冒液；如果满液后，温度继续升高，可产生爆炸事故。

3.4 主要工业生产过程危险、有害因素分析

按照事故致害原因分类，根据《企业职工伤亡事故分类》，以及企业目前主要生产设备、作业环境等条件，确定该工业生产具有以下主要危险有害因素：火灾、爆炸、中毒和窒息、电气危险、机械伤害、高处坠落、高温灼烫、车辆伤害、噪声伤害、淹溺。

3.4.1 火灾、爆炸危险因素分析

现根据《建设项目环境风险评价技术导则》中关于易燃物质进行判定：

表 3.1《建设项目环境风险评价技术导则》

易燃物质	1	可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。
	2	易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。
	3	可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。

过程中出现的物质含有甲 B 类物质，即易燃易爆。如泄露在空气中相应气浓度超标，并处在爆炸浓度极限范围内，此时如遇明火或火花，就会发生火灾爆炸事故。这些物料本身的易燃易爆的危险特性，决定了装置具有较大的火灾爆炸危险。装置内生产、使用、输送和处理这些危险物质的各种设施（包括储罐、设备和管道）、生产厂房都是火灾爆炸重点控制危险源。

3.4.2 中毒及窒息危害

过程中出现的物质如乙烯、丙烯、氢气、氧气等气体，如泄露在空气中相应气浓度超标，会导致工作人员的中毒或者窒息。设备检修作业时，工人在未隔绝、置换、清洗、未进行气体分析，又无防护面具的情况下，冒然进入设备内作业时，也易发生中毒窒息。

在本生产过程中，主要涉及的原料、中间产品和成品等基本都具有急性中毒和窒息的危险性。 其中毒的途径主要是短时间内吸入大量高浓度泄漏的物料，或是误食。

3.4.3 物理爆炸（容器爆炸）危险性分析

该生产过程涉及压力容器和管道，需要注意容器超压的危险。下面详细叙述物理爆炸的危险性分析结果：

(1) 反应器、精馏塔等压力容器、设备若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，很有可能引起管道和设备无法及时泄压的

超压现象，然后引起容器的物理爆炸；

(2) 主要生产装置和管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低，在正常工作压力下导致物理爆炸事故；

(3) 生产过程中需要严格控制各设备的压力，例如在生产过程中回流系统出现异常，且泄压安全装置失效，可能引起某设备的压力过高，导致物理性爆炸；

(4) 在装置内需要耐高温、耐低温的各种设备可能因为在选材的过程中，选材错误，其耐高温或是耐低温的性能较差，引起其设备的耐压能力降低，引起压力爆炸事故；

(5) 生产过程中各装置仪表损坏或是管道堵塞都可能引起容器的物理性爆炸。

3.4.4 灼烫危险性分析

整个工艺流程中，操作如管式裂解炉操作温度为 727～927℃，油洗塔设计温度约 350～400℃。如果由于设备或管道超压、腐蚀等造成内部高温物质的意外释放，作用于人体也会造成烫伤事故。此外人体若接触处理和输送这些高温物质的设备和管道也会产生局部烫伤，因此对作业人员可能接触到的高温部位均应采用隔热保护或隔离措施，避免人员接触烫伤。

热力系统（特别是蒸汽锅炉、管式加热炉蒸汽管道）一旦发生事故，蒸汽泄漏，其危害性特别大。

3.4.5 噪声危害因素分析

压缩机、鼓风机、泵机械等运行过程产生噪音，本项目存在的主要产生噪声源为压缩机噪声、泵噪声、安全阀放空噪声，尤其压缩机、泵的噪声较大。泵类设备、风机等均能产生机械动力学噪声。噪声对人体的危害是多方面。噪声会造成暂时性或永久性听觉损伤，特别是长期接触高强度，会导致不可逆病变，或者永久性听觉损伤，形成噪声性耳聋，而这种耳聋一旦发生就很难治愈。因此噪声对听觉系统影响很大，进而会影响作业人员的日常工作和生活。噪声强度越大，接触时间越长，其危害也就越严重。

3.4.6 开停车、检维修危险性分析

据统计，化工生产设备检修过程中，由于种种原因经常发生各类检修人身伤害事故。从某公司历史上人身伤害事故的统计资料分析，检修过程中发生的事故占 75％以上，如 1990～2000 年共发生人身工伤事故 74 人次，有 56 人次是检修过程中发生的，占事故总人次的 76.67％。所以在生产过程中，开停车、检维修过程是一个很重要的部分，而且也是相对操作人员来说伤害最大的，应特别提出分析。

(1) 停车检修时未进行氮气、空气吹扫，导致装置内易燃物未排至安全浓度，人员在检修过程中，可能会动用电气焊或产生撞击摩擦火花造成火灾爆炸；

(2) 开车生产前，未用氮气惰性气体进行吹扫，将管道、设备内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障，则在正式开车生产的过程中空气极易与物料形成爆炸混合物，发生火灾爆炸事故；

(3) 在停车后检维修前，未进行氮气吹扫、空气吹扫；或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，或检维修过程中检维修人员未带防护用具，或不安规范操作，导致检修人员进入时急性中毒或窒息；

(4) 检维修过程中，有高处操作作业，若未做足安全保护措施，或检维修作业人员麻痹大意、不按规范操作则有可能造成高处坠落的危险；

(5) 在人员检修的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车，导致形成爆炸混合物，使人员伤亡和火灾爆炸事故；

(6) 检维修完毕之后，开车前未检查盲板数量、操作人员数目等，冒然开车，导致人员伤亡、火灾爆炸事故的发生；

(7) 在管理制度上缺少动火令制度等危险作业制度，或缺少盲板管理制度等物资管理制度则有可能引起事故的发生，具有潜在的危险性。

3.4.7 电气伤害危险因素分析

电气伤害主要包括设备或线路本身故障产生的伤害，如设备老化耐压等级降低等，还有违章作业产生的伤害。

（1）电击危险：人体接触及设备和线路正常进行时的带电体会发生电击；人体触及正常状态下不带电，而当设备或线路故障（如漏电）时意味带电的金属导体（如设备外壳）会发生电击；项目中的配电柜、配电线路、各种机泵设备、各种手持电动工具、照明线路及照明器具均存在直接接触电击和间接接触电击的危险。

（2）违章作业触电事故；防护设施缺陷或不严格遵守安全操作规程，例如：带负电荷拉闸，带地线合闸，有电挂接地线等，均有触电危险。可导电部分未与接地线可靠连接或电气绝缘失效；未安漏电保护器；人为误操作等也都存在触电伤害危险。

（3）雷电危险；由于外界因素的破坏引起或装置本身的防雷设施不全，则有可能在雷雨天气遭受雷击，引发火灾、爆炸、设备损坏、人员伤害等事故。

存在电气危险的主要部位：变配电室、配电线路、各种机电设备、各种手持电动工具、照明线路及器具存在直接触电和间接触电的可能，而且也均有成为点火源的可能，从而引发火灾或爆炸事故。

3.4.8 其他危险因素

3.4.8.1 公用工程

(1) 供水工程

物理爆炸危险性分析：

气体分离装置中多次使用循环水冷却器，因设备腐蚀或其他设备缺陷，液化气不慎进入水系统后，压力突然释放，加上液化气遇水自身汽化，将导致冷却器发生爆炸，进而也会引起火灾爆炸危险。

灼烫危险因素分析：

冷却水有较高的温度，管道裸露处存在灼烫危险。因管道腐蚀或其他缺陷发生蒸汽泄漏，对人员会造成严重的灼烫伤害。

(2) 供气工程

本装置涉及的供气工程主要是蒸汽供气、氮气供气和压缩空气供气。

火灾爆炸危险性分析：

压缩空气中携大量氧气，因管网腐蚀或其他管道缺陷以及人员的误操作，致使液化气泄漏，与风供气系统中的空气形成爆炸性气体，发生化学性爆炸，并引发火灾。（非净化风中还含有较多杂质，更危险。）

灼烫危险因素分析：

蒸汽有较高的温度，管道裸露处存在灼烫危险。因管道腐蚀或其他缺陷发生蒸汽泄漏，对人员会造成严重的灼烫伤害。

中毒和窒息：

用于吹扫装置的氮气泄漏后会造成人员窒息和氮中毒。

(3) 供电工程

本装置涉及的供电工程主要指配电站和外部电缆。

触电：

露天电器、线路经风吹日晒，可造成线路老化，锈蚀，导致绝缘失效，因而引发触电事故。

3.4.8.2 周围设施

(1) 储罐区

1. 罐组不应毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，且储罐区与装置区的安全防火间距为70m。若二者间距未达到安全距离，储罐区储存有大量液化石油气及其产品，装置区具有危险的操作环境，其一发生事故后，极易波及另一区域，致使事故的连环发展；
2. 从装置区引往储罐区的管线因腐蚀或其他缺陷和意外，致使物料

泄漏，发生火灾爆炸危险；

3. 储罐进行检修时，致使空气或其他杂质通过管线引进分离装置，发生火灾爆炸危险；
4. 因装置区与储罐区的管线上未设止逆阀，装置紧急停车后，产品物料将倒流回装置，发生火灾爆炸危险。

(2) 行政区

1. 行政区与装置区的安全防火间距为 40m，若二者间距未达到安全距离，一旦装置区发生事故，将迅速蔓延至行政区，造成大量人员伤亡，扩大事故损失；
2. 行政区进出的车辆的尾气排放口未安装阻火器，产生的火星一旦进入装置区，极易引发火灾爆炸事故；
3. 行政区人员违反安全规章制度，发生违规使用明火等不安全行为。

4 投资与利润分析

4.1 投资估算

从装置成本投资角度出发，总结了以不同裂解原料制乙烯的装置投资、成本及能耗。由表可以看到，乙烷裂解的相对投资均少于其它原料工艺制乙烯。从表可知，随原料组分加重，投资相应增加。由此可见，乙烷作为一种组分较轻的原料，具有投资小、成本低的优势。

表 4.1 不同裂解原料的乙烯装置投资、成本和相对能耗比较

项目	乙烷	丙烷	丁烷	轻石脑油	轻柴油	减压柴油
投资/百万美元	413.5	508.5	516.2	554.1	644.4	668.1
相对投资	74.6	91.8	93.2	100.0	116.3	120.6
成本/(美元·t^{-1})	241.9	201.5	201.8	355.3	397.1	363.5
相对能耗	100	144	150	153	172	204

根据实际工业数据，对本项目年产 100 万吨乙烯进行投资估算。

(1)固定资产费用

主要包括设备购置费、工器具购置费、工程建设费用和总预备费。其中设备购置费用包括设备价格、运杂费和备品配件购置等费用。设备购置费包括工艺设备、电气设备、自动控制、生产工具、器具及家具等的购置费,约 360418.34 万元。

（2）无形资产

无形资产主要由土地使用费和技术转让费构成。

土地使用费：本项目是依托兰州石化为母厂，设计用地为540亩，新建化工生产装置符其发展规划需要，建设在其发展空地上，因为是兰州石化下属发展项目，不存在征收土地费用情况。

技术转让费：本项目使用了烃类热裂解技术、液体再分布器等部分专利技术，合计的技术转让费用为2500万元。

（3）递延资产

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。其中建设单位管理费按照《建设单管理费总额控制数费率表》相关数据（费用1000 万以下，费率 1.5%；费用 1001-5000 万，费率 1.2%；5001-10000 万，费率 1%，10001-50000 万，费率 0.8%费用 50001-100000 万，费率 0.5%，100001-200000 万，费率 0.2%），本项目建设单位管理费用为 万元。生产准备费：包括人员入场费、人员培训费、工程手续费和其他准备费用。生产准备费估算根据不同的建设规模，进场费按新增定员每人 6000 到 10000 元估算；培训费按新增定员每人 3000 到 6000 元估算。本项目为新建项目，新增定员 90 人，人员入场费按 8000 元/人，人员培训费按 6000 元/人计算，公司注册费和工程手续费按 15 万元，其他准备费按 10 万元估计，则可得生产准备费为 万元。装置联合启动调试费：以工程费用为基础按 0.3%~2.0%。结合本项目类似项目相关先例，取 2.0%，故延资产总计 6680.53 元。

（4）预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。基本预备费：取固定资产、无形资产和递延资产的 9%~15%估算，本项目取 15%，共计 46118.63 万元。涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

故建设投资估算表如下：

上述固定资产、无形资产、递延资产和预备费用汇总如下：

表 4.2 建设投资估算表

编号	项目	价格/万元
1	固定资产	360418.34
2	无形资产	1850.15
3	递延资产	6680.53
4	预备费用	46118.63
合计		415067.65

对建设期利息、流动资金等进行估算，最后汇总得项目总投资估算表如下。

表 4.3 项目总投资估算表

序号	项目	价格/万元
1	建设投资	415067.65
1.1	固定资产	360418.34
1.2	无形资产	1850.15
1.3	递延资产	6680.53
1.4	预备费用	46118.63
2	建设期利息	7597.401
3	流动资金	70000
合计		492665.05

4.2 经济效益分析

（1）产品成本估算

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。这里采用生产成本要素法估算。

产品总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+管理费+财务费（利息支出）+销售费+其他费用。工艺过程中所涉及的所有原料均以开工时期的预期价格定价（以原材料价格的现值预估），忽略原料价格变化对财务运行所产生的影响。

本项目每年消耗兰州石化乙烷约 1428470 吨，经过询价，乙烷为 1342.92 元/吨，总价为 191832.09 万元。估算辅助原材料费用 1654.77 万元 ，燃料及动力费用为 119561.432 万元，同时估算职工薪酬及福利费、折旧费、摊销费等等，得总成本为 340606.04 万元，及总固定成本费用为 19948.91 万元，可变成本为 320657.13 万元，经营成本为 322747.48 万元。

（2）销售收入、销售税金及附加、利润及分配

本项目生产的乙烯，达到国标优等品，同时副产氢气

丙烯等。考虑到实际的产品价格并结合实际情况，异丙醇估价为 9100 元/吨。可得产品销售收入为 733228.00 万元。对销售税金进行估算，企业所得税率 20%，增值税为销售收入的 13%。城市维护建设税和教育费附加各为增值税的 7%、3%。经计算，年销售税金及附加为 389.13 万元。对利润及分配进行估算，本项目按所得额的 20%缴纳企业所得税，按税后利润的 10%、5%提取法定盈余公积金和任

意盈余公积金。经计算，年税后利润总额为 307327.93 万元。

表 4.4 利润与利润分配表

序号	项目	金额（万元）	备注
1	产品销售收入	733228.00	
2	总成本费用	340606.04	
3	销售税金及附加	85294.03	
4	税前利润	307327.93	=1-2-3
5	所得税	61465.59	税前利润的 20%
6	净利润	245862.34	=4-5
7	法定盈余公积金	24586.23	净利润的 10%
8	任意盈余公积金	12293.12	净利润的 5%
9	未分配利润	208982.99	=6-7-8

4.3 收益分析

（1）投资利润率

指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考虑项目单位投资盈利能力的静态指标，即：

投资利润率=年利润总额/总投资额×100%=245862.34/16383.23 ″=62.38%″

根据国营工业企业投资利润率中相关指标，化工与石油化工行业基准投资利润率分别为 11%和 26%，本项目为化工行业，投资利润率 62.38%，大于 11%，项目可取。

（2）投资利税率

指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利税总额或生产期年平均利税总额与项目总投资的比率，即：

投资利税率=年利税总额/总投资额×100%=（年利润总额+年销售税金及附加）/总投资额=(245862.34+42647.01)/ 492665.05 ″=79.69%″

按照化工行业标准投资利税率，可行项目的投资利税率应大于 38%，所以该项目可行。

（3）静态投资回收期

静态投资回收期（从建设开始年算起）=（累计净现金流量开始出现正值的年份数）-1 +（上年累计净现金流量绝对值/当年净现金流量）

故静态投资回收期（所得税后）P_t=5-1+153529.68/262870= 4.587 年，小于化

工企业标准的 14 年。

4.4 总结

根据 Nexant 的预计， 2018~2021 年， 全球乙烯虽然受到新建设产能投产的冲击，开工率有下滑压力，但仍然维持在 85%以上的较高水平。主要新增产能集中在美国、中国和中东地区。2016 年，我国乙烯产能 2304 万吨/年，产量 2170 万吨，表观消费量 2335 万吨，当量消费量 4135 万吨，当量自给率 52.5%。随着我国经济发展进入新常态，国内乙烯消费进入平稳增长。但由于市场基数巨大，供需矛盾依然突出，2016 年当量缺口仍高达 1965 万吨。按照对国内新建乙烯项目实施进度及下游消费发展的预测，到 2025 年国内乙烯当量缺口依然高达 1600 万吨以上，乙烯市场发展空间巨大。

从产品结构上看，乙烷裂解产品只有乙烯+氢气和大量的甲烷气，而市场上其他工艺裂解装置的副产品则还有丙烯、混合 C4、裂解汽油等。多元化的产品结构降低了单一产品结构导致的价格波动风险及盈利波动风险， 对企业而言意味着估值的提高;另一个角度也一定程度降低项目的业绩弹性。我国乙烷/混合轻烃裂解制乙烯项目投资热潮已现， 与丙烷脱氢制乙烯项目一起， 可并称为轻烃制烯烃行业。我们认为:随着国际油价的提高攀升， 轻烃制烯烃行业在成本上的优势将愈加明显。

本项目总投资为 492665.05 万元，其中：建设投资 415067.65 万元。

本项目全部投资利润率 62.38%%，投资利税率 79.69%，静态投资回收期 4.587 年（税后），贷款偿还期 6 年（不含建设期）。

从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。

5 项目总结

本项目为年产 100 万吨乙烯生产过程流程设计项目。项目首先通过比较国内外现有乙烯生产技术的优缺点，选取了烃类热裂解制乙烯生产路线。之后设计了包含四个工艺单元——原料热裂解单元、急冷预分馏单元、压缩与净化单元、分离精制单元的乙烯生产、分离纯化流程。通过对原料性质、工业生产等方面的安全性分析，保证了项目的生产可行性。通过对项目的投资与利润分析，验证了项目的经济可行性、盈利性、市场适应性。